$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = -\frac{\sqrt{a}}{a}$$

$a > 0$

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1 \cdot \sqrt{a}}{\sqrt{a} \cdot \sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{(\sqrt{a})^2} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$

$(\sqrt{a})^2 \neq a$ при $a < 0$

$\sqrt{(-2)^2} = 2$

$$\sqrt{(a)^2} = |a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$$

Вероятности:

$0 \leq p \leq 1$

$p = 0$ - невозм. событие

$p = 1$ - дост. событие

$$p(A) = \frac{N_{\text{благ.}(A)}}{N_{\text{всех событий}}}$$

$p_{\text{чёт.}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$



**Впишите правильный ответ.**

У бабушки 20 чашек: 10 с красными цветами, остальные с синими. Бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку. Найдите вероятность того,
что это будет чашка с синими цветами.

0,5

$\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$

i **Номер: 46334D** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

**Впишите правильный ответ.**

В среднем из 80 карманных фонариков, поступивших в продажу, двенадцать неисправных. Найдите вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется исправен.

0,85

$\frac{80-12}{80} = \frac{68}{80} = 0,85$

i **Номер: FD6745** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

**Впишите правильный ответ.**

В фирме такси в данный момент свободно 10 машин: 5 чёрных, 1 жёлтая и 4 зелёных. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси.

0,1

i **Номер: B60144** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

$\frac{1}{10}$

i **Номер: 2BD043** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

**Впишите правильный ответ.**

В лыжных гонках участвуют 7 спортсменов из России, 1 спортсмен из Швеции и 2 спортсмена из Норвегии. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из Швеции.

0,1

i **Номер: AF1E46** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

**Впишите правильный ответ.**

Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), равна 0,02. Покупатель в магазине выбирает одну шариковую ручку. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо.

0,98

i **Номер: C0AE4C** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

**Впишите правильный ответ.**

На экзамене 20 билетов, Оскар **не выучил** 7 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся выученный билет.

0,65 $\frac{13}{20}$

i **Номер: C67C4E** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

$p$

$1 - 0,02 = 0,98$ — $902$

$p = 1$

$A$ - плохо

$\bar{A}$ - хорошо

$p(A) + p(\bar{A}) = 1$

Родительский комитет закупил 20 пазлов для подарков детям в связи с окончанием учебного года, из них 14 с машинами и 6 с видами городов. Подарки распределяются случайным образом между 20 детьми, среди которых есть Володя. Найдите вероятность того, что Володе достанется пазл с машиной.

0,7

**Впишите правильный ответ.**

В магазине канцтоваров продаётся 272 ручки: 11 красных, 37 зелёных, 26 фиолетовых, остальные синие и чёрные, их поровну. Найдите вероятность того, что случайно выбранная в этом магазине ручка будет зелёной или синей.

99 99

i **Номер: 84E3AC** Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

$p(\text{зел. С}) = \frac{37 + 99}{272} = 0,5$

$= \left(\frac{37}{272}\right) + \left(\frac{99}{272}\right)$

$p(З) + p(С)$

+: 0,7

−: 0,3

$p(+-) = p(+) \cdot p(-) = 0,7 \cdot 0,3 = 0,21$

$p(-+) = p(-) \cdot p(+) = 0,3 \cdot 0,7 = 0,21$

$p(++) = p(+) \cdot p(+) = 0,7 \cdot 0,7 = 0,49$

$p(--) = p(-) \cdot p(-) = 0,3 \cdot 0,3 = 0,09$

| 1 | 2 |
|---|---|
| (+ | +) |
| (+ | −) |
| (− | +) |
| (− | −) |

$p(++) + p(+-) + p(-+) + p(--) = 1$

$0,49 + 0,21 + 0,21 + 0,09 = 1$

$0,7 + 0,3$

Пробник

1. ...
2. ...
3. ...

21. ....